

CN101725317B 竞品侵权风险 claim chart

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN101725317B
标题	一种调光玻璃及其制作方法
申请人	BYD Co Ltd
发明人	薛亮
申请日	2008-10-31
技术领域	其他
Google Patents	https://patents.google.com/patent/CN101725317B/zh
官方 PDF	https://patentimages.storage.googleapis.com/ca/67/7d/5e7749d9c39b27/CN101725317B.pdf

权利要求 1 技术特征拆解

feature_id	技术特征
C1-F1	一种调光玻璃
C1-F2	该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体
C1-F3	第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构
C1-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层
C1-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃

2. 整体侵权风险评估

Vela动态显示薄膜（PET+ITO/PS胶自贴室内玻璃版）是当前最高分候选，锁定 SKU 为“PET+ITO/PS胶自贴室内玻璃版”。艾利丹尼森的该产品介绍为：Vela是贴覆在室内玻璃上的PDLC动态显示薄膜，公开结构包含PET+ITO、PDLC、PS压敏胶和耐刮硬涂层。权 1 总分为 86。上市日期记录为 未明确，专利申请日为 2008-10-31；若上市日期未明确，则不据此作早于申请日或晚于申请日的确定判断。

最高分竞品的权 1 满足情况速览：C1-F1/C1-F2/C1-F3/C1-F5 明确满足；C1-F4 证据不足。

TOP-N 一览表（证据缺口与下一步搜索建议）：

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	艾利丹尼森 / Vela 动态显示薄膜（PET+ITO/PS胶自贴室内玻璃版）	86	4/5	C1-F4	下一步建议：去 Google Patents、WIPO Patentscope 或该品牌技术资料页检索该SKU的层叠结构专利/规格

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
					书，确认是否有导电玻璃基板版本。
2	Gauzy / LCG PDLC智能调光膜 (贴附到现有玻璃版本)	82	3/5	C1-F4	下一步建议：去 Google Patents、WIPO Patentscope 或该品牌技术资料页检索该SKU的层叠结构专利/规格书，确认是否有导电玻璃基板版本。
				C1-F5	去 Gauzy 官网资料下载页或其认证安装商资料，查 LCG adhesive smart film 的cross-section/ datasheet。
3	Magic Film / Self-adhesive Magic Film (既有玻璃自贴PDLC膜)	82	3/5	C1-F4	下一步建议：去 Google Patents、WIPO Patentscope 或该品牌技术资料页检索该SKU的层叠结构专利/规格书，确认是否有导电玻璃基板版本。
				C1-F5	去 Magic Film 官网FAQ/产品手册或YouTube 安装拆解视频，查 self-adhesive film 的 hard coat/cross-section说明。
4	UniteGlass / Smart Glass PDLC Film Rolls (自贴既有玻璃卷材)	82	3/5	C1-F4	下一步建议：去 Google Patents、WIPO Patentscope 或该品牌技术资料页检索该SKU的层叠结构专利/规格书，确认是否有导电玻璃基板版本。
				C1-F5	去 UniteGlass 官网资料页或阿里国际站同店铺详情页，查 PDLC Film Rolls 的substrate/hard coating规格书。
5	LT Smart / Smart Glass Technical Parameters (PDLC 夹层玻璃结构版)	64	1/5	C1-F2	去 LT Smart 官网下载区或其经销商规格书页面，查 Smart Glass

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
					cross-section 原图和层序说明。
				C1-F3	去 LT Smart 官网、Google Patents 或 YouTube 工厂视频，查该Smart Glass的PDLC film 制造/层压流程。
				C1-F4	下一步建议：去 Google Patents、WIPO Patentscope 或该品牌技术资料页检索该SKU的层叠结构专利/规格书，确认是否有导电玻璃基板版本。
				C1-F5	下一步建议：去品牌官网资料下载区、YouTube安装/拆解视频或经销商规格书，查该SKU的cross-section、hard coat/scratch proof coating说明。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: 艾利丹尼森 Vela动态显示薄膜（PET+ITO/PS胶自贴室内玻璃版）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	艾利丹尼森 / Avery Dennison
产品（中/英）	Vela动态显示薄膜（PET+ITO/PS胶自贴室内玻璃版） / Avery Dennison Vela Dynamic Display Film (PET+ITO / PS adhesive retrofit glazing film)
SKU 锁定	PET+ITO/PS胶自贴室内玻璃版。本节所有 evidence 仅指向该SKU
产品介绍	Vela是贴覆在室内玻璃上的PDLC动态显示薄膜，公开结构包含PET+ITO、PDLC、PS压敏胶和耐刮硬涂层。
证据摘要	PDF图文列出PET+ITO、Glass、Polymer Dispersed Liquid Crystals、PS Adhesive、Scratch Resistant Coating；正文说明薄膜贴覆在室内玻璃上。
市场	建筑室内隐私玻璃、会议室和商业空间玻璃改造市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	86

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种调光玻璃，其特征在于，该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体，其中，第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构；第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种调光玻璃	Vela是贴覆在室内玻璃上的PDLC动态调光膜，通电透明、断电半透明，形成可调光玻璃组件。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：一种可电控透明/雾化的调光玻璃组件。 ② 候选公开证据 Y：Vela retrofit window film over indoor glass panes, switched-on transparent, PDLC为技术基础。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一-SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。 终判：明确满足。
C1-F2	该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体	可按外侧到玻璃方向对应Scratch Resistant coating/PET+ITO、PDLC、PET+ITO导电层、PS adhesive、Glass。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：第一基体/PDLC/导电层/粘合层/第二基体依次层叠。② 候选公开证据 Y：Vela公开PET+ITO、PDLC、ITO、PS adhesive和Glass的贴膜剖面。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F3	第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构	Vela一张薄膜内部集成两层ITO透明导电层，PDLC位于两层之间。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：第一基体、PDLC层和导电层为一体结构。② 候选公开证据 Y：Vela film structure内部含ITO/PDLC/ITO并作为一张膜贴覆。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	Vela证据显示的是PET+ITO调光膜贴到玻璃，未披露第一基体为导电玻璃且第二基体为硬质膜层的替代分支。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：导电玻璃+硬质膜层分支，要求第一基体本身为导电玻璃。② 候选公开证据 Y：Vela Y为PET+ITO膜/PDLC/ITO/PS胶/玻璃的自贴膜结构。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，Y未把第一基体公开为导电玻璃；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，X为玻璃导电基体，Y为导电PET膜基体；(c) 参考系是否等价：(c) 否，X/Y的第一基体层位不同；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C1-F5		Vela公开PET+ITO导电硬质膜侧、	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery	① 权利要求 X：第一基体为导电硬质

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	Scratch Resistant coating、PS adhesive和Glass，可对应导电硬质膜层+玻璃分支。		Dennison Vela Technology 2 、 InsideOut Solutions 、 Vela	膜层、第二基体为玻璃。② 候选公开证据 Y：Vela公开 PET+ITO、scratch resistant coating、PS adhesive和 indoor glass panes。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层；所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚丙烯基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、铝氧化物膜或铝锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	PET基底带Scratch Resistant硬涂层和 ITO导电膜，ITO/PDLC/ITO位于膜内部并与PDLC工作层接触。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2 、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：导电硬质膜层=基底+硬涂层+导电膜且导电膜接触PDLC。② 候选公开证据 Y：Vela公开SR coating、PET+ITO和PDLC between ITO layers。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C2-F2	所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层	Vela膜外侧有 Scratch Resistant coating，承载在 PET膜层上形成硬质保护膜层。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：硬质膜层=基底+硬涂层。② 候选公开证据 Y：Vela公开 Scratch Resistant coating与PET膜结构。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C2-F3	所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	Vela明确使用PET；PET属于聚酯树脂。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：基底材料为列举树脂之一。② 候选公开证据 Y：Vela层名为PET+ITO，PET为polyester terephthalate类聚酯树脂。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F4	所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、矾类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚矾树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种	Vela动态显示薄膜公开“Scratch Resistant coating”，但未披露该硬涂层为氧化硅/氧化钛或列举树脂材料。	证据不足	1、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、矾类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚矾树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F5	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Vela导电膜为 Indium Tin Oxide (ITO)。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：Vela公开sputtered transparent conductive layers of Indium Tin Oxide。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	Vela动态显示薄膜没有公开“导电玻璃包括玻璃+导电膜且导电膜接触PDLC”的导电玻璃分支。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触。 ② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C3-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Vela公开导电层为ITO。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。 ② 候选公开证据 Y：Vela公开两层ITO透明导电层。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	Vela的导电层可读为PET基底上附着ITO导电膜，PET属于聚酯树脂。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：导电层=树脂基底+导电膜。② 候选公开证据 Y：Vela公开PET+ITO层。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C4-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Vela导电膜为ITO。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：Vela公开ITO conductive layers。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm；所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5–F1	所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm	Vela动态显示薄膜PS粘合层存在，但未公开粘合层厚度是否为0.1–0.4mm。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C5–F2	所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种	Vela动态显示薄膜仅公开Pressure Sensitive adhesive 类型，未公开其化学材料为EVA/PVC/PVB之一。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 6

6.权利要求1所述的调光玻璃的制作方法，其特征在于，该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构，并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合，其中，第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	调光玻璃的制作方法	Vela动态显示薄膜公开产品剖面和安装形态，未公开该SKU完整制作方法。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：调光玻璃的制作方法。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F2	该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构	Vela动态显示薄膜可见ITO/PDLC/ITO一体膜结构，但未公开“在第一基体和导电层之间形成PDLC层”的制造步骤。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F3	并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合	Vela动态显示薄膜公开PS胶湿贴到室内玻璃，未公开将一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合的制造步骤。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	Vela动态显示薄膜未公开导电玻璃+硬质膜层制造分支。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	Vela成品对应导电硬质膜层通过PS胶贴覆到玻璃的分支。	明确满足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：第一基体为导电硬质膜层、第二基体为玻璃。② 候选公开证据 Y：Vela公开 PET+ITO/SR coating膜贴覆 indoor glass panes。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的方法，其中，在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化	Vela动态显示薄膜未公开涂覆聚合物单体和液晶混合物、覆导电层和固化的工艺步骤。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的方法，其中，所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20，所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯，所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20	Vela动态显示薄膜未公开聚合物单体与液晶重量比。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F2	所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯	Vela动态显示薄膜未公开聚合物单体化学类型。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology	① 权利要求 X：所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯。② 候选公开证

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				2、 InsideOut Solutions 、 Vela	据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F3	所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种	Vela动态显示薄膜未公开液晶属于三联苯/乙炔桥键/双环己烷/苯基环己烷类别。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的方法，其中，所述层合的温度为80–200℃，层合的时间为10–60分钟，并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述层合的温度为80–200℃	Vela动态显示薄膜未公开层合温度。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：所述层合的温度为80–200℃。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F2	层合的时间为10–60分钟	Vela动态显示薄膜未公开层合时间。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：层合的时间为10–60分钟。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F3	并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa	Vela动态显示薄膜未公开真空层合压力。	证据不足	1、 Avery Dennison 、 Avery Dennison Vela Technology 2、 InsideOut Solutions 、 Vela	① 权利要求 X：并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。② 候选公开证据 Y：Vela动态显示薄

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

TOP2: Gauzy LCG PDLC智能调光膜（贴附到现有玻璃版本）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	Gauzy / Gauzy
产品（中/英）	LCG PDLC智能调光膜（贴附到现有玻璃版本） / Gauzy LCG PDLC Smart Film (self-adhesive / applied-to-existing-glass version)
SKU 锁定	贴附到现有玻璃版本。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Gauzy LCG的PDLC技术公开为PDLC配方涂覆在两片PET-ITO之间并UV固化成调光膜，该膜可夹胶进玻璃中或安装在玻璃上。
证据摘要	官方中文页称LCG技术通过PDLC配方涂覆在两片PET-ITO之间并UV固化成调光膜，调光膜夹胶进玻璃中或安装在玻璃上。
市场	建筑、交通和室内隐私调光玻璃市场；Gauzy提供中文产品页和全球安装网络。
上市日期	未明确
总分（百分制）	82

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种调光玻璃，其特征在于，该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体，其中，第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构；第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种调光玻璃	Gauzy LCG为PDLC智能调光玻璃/调光	明确满足		① 权利要求 X：一种可电控调光玻

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
		膜，可在不透明和透明之间切换。		1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃	璃。② 候选公开证据 Y：Gauzy称PDLC智能调光玻璃可从透明变为透明。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F2	该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体	可对应PET-ITO第一基体、PDLC层、PET-ITO/ITO导电层、粘合/安装层、玻璃第二基体。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：五层顺序结构。② 候选公开证据 Y：PDLC配方涂覆在两片PET-ITO之间形成单一膜，并安装到玻璃上。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F3	第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构	Gauzy公开PDLC配方涂覆在两片PET-ITO之间并UV固化成一片调光膜。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：两片PET-ITO夹PDLC并UV固化成single film。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	公开证据指向PET-ITO调光膜安装在玻璃上，未披露第一基体为导电玻璃的替代分支。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃	① 权利要求 X：导电玻璃+硬质膜层替代分支。② 候选公开证据 Y：Gauzy Y 为PET-ITO/PDLC/PET-ITO膜安装到玻璃。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，Y未公开导电玻璃作为第一基体；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，X为玻璃导电基体，Y为PET-ITO导电膜；(c) 参考系是否等价：(c) 否，第一基体层位不同；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C1-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	Gauzy PET-ITO调光膜可安装在玻璃上，粘贴膜另有 scratch proof coating；但同一中文SKU页面未把硬涂层、PET-ITO和玻璃剖面放在同一图中。	可能满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：导电硬质膜层+玻璃分支。② 候选公开证据 Y：Gauzy公开PET-ITO调光膜安装到玻璃，adhesive smart film一面粘玻璃、一面scratch proof coating。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，PET-ITO导电膜、玻璃和硬质保护层概念均被公开，但层位同图证据不足；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层；所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚丙烯基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯腈树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	Gauzy公开PET-ITO/PDLC/PET-ITO单一膜，并公开adhesive film有scratch proof coating；导电膜接触PDLC可由PET-ITO夹PDLC推得。	可能满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：导电硬质膜层=基底+硬涂层+导电膜且导电膜接触PDLC。② 候选公开证据 Y：Gauzy公开PET-ITO夹PDLC、UV固化成single film和scratch proof coating。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，结构要素均公开但未给同一剖面逐层标注；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C2-F2	所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层	Gauzy adhesive smart film一面为scratch proof coating，可对应带硬涂层的保护膜层。	明确满足	1、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：硬质膜层=基底+硬涂层。② 候选公开证据 Y：证据公开scratch proof coating for extra protection。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定； (c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C2-F3	所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	Gauzy明确使用PET-ITO，PET属于聚酯树脂。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：基底材料为列举树脂之一。② 候选公开证据 Y：Gauzy公开 two sheets of PET-ITO。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C2-F4	所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜公开 scratch proof coating但未披露硬涂层化学材料是否属于权利要求列举材料。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F5	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Gauzy PET-ITO中的透明导电膜为 ITO。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开PET-ITO。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	Gauzy LCG PDLC智能调光膜未公开导电玻璃分支。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触。 ② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C3-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Gauzy导电膜为 ITO。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：PET-ITO直接对应ITO导电膜。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、	Gauzy导电层可读为 PET基底上ITO导电膜，PET为聚酯树脂。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：导电层=树脂基底+导电膜。② 候选公开证据 Y：PET-ITO公开基底和导电膜。③ X 与 Y 的 4

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种				项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C4-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Gauzy导电膜为ITO。	明确满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：PET-ITO直接对应。③ X与Y的4项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm；所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜公开粘贴/安装到玻璃，但未公开粘合层厚度0.1–0.4mm。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC 智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C5-F2	所述粘合层的材料为乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开粘合层材料为EVA/PVC/PVB之一。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述粘合层的材料为乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC 智能调光膜的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 6

6.权利要求1所述的调光玻璃的制作方法，其特征在于，该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构，并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合，其中，第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	调光玻璃的制作方法	Gauzy公开LCG膜的制造：PDLC配方涂覆于两片PET-ITO之间并UV固化。	明确满足	1、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：调光玻璃/膜制作方法。② 候选公开证据 Y：证据直接描述coated between

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					two sheets of PET-ITO and UV cured。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C6-F2	该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构	PDLC配方在两片 PET-ITO之间形成并UV固化，得到 PET-ITO/PDLC/PET-ITO单一膜。	明确满足	1、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：形成第一基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：证据直接描述 coated between PET-ITO and cured creating single film。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C6-F3	并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合	Gauzy膜可 laminated into或 installed onto glass; adhesive smart film一面粘到玻璃。	可能满足	1、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 2、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：一体结构、粘合层、第二基体依次叠放并层合。② 候选公开证据 Y：Y公开安装/贴附到玻璃与粘合层，但未给层合工艺参数。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是，安装到玻璃在宽义上对应层合/贴合；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C6-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开导电玻璃+硬质膜层制造分支。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	Gauzy公开PET-ITO 导电膜安装/贴附到玻璃。	可能满足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：导电硬质膜层+玻璃分支。② 候选公开证据 Y：PET-ITO膜安装到玻璃，另有 scratch proof coating。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，PET-ITO+scratch proof coating可宽泛对应导电硬质膜层，但缺同图剖面；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					参考系是否等价： (c) 是，均指同一 PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的方法，其中，在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化	Gauzy公开PDLC formulations coated between two sheets of PET-ITO and UV cured。	明确满足	1、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products	① 权利要求 X：涂覆含聚合物单体和液晶混合物、覆导电层、固化。② 候选公开证据 Y：证据直接给出coated between PET-ITO and UV cured。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一-SKU的 PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的方法，其中，所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20，所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯，所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开聚合物单体与液晶重量比。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F2	所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开聚合物单体化学类型。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F3	所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开液晶类别。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的方法，其中，所述层合的温度为80–200℃，层合的时间为10–60分钟，并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述层合的温度为80–200℃	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开层合温度。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X：所述层合的温度为80–200℃。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F2	层合的时间为10–60分钟	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开层合时间。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart	① 权利要求 X：层合的时间为10–60分钟。② 候选公开证据 Y：Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
				Glass Vs Adhesive Smart Film	特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工艺参数; (c) 参考系是否等价: (c) 否, 无法定位到同一层位/同一制造步骤; (d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。
C9-F3	并且所述层合在真空条件下进行, 该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa	Gauzy LCG PDLC 智能调光膜未公开真空条件和绝对压力。	证据不足	1、 Gauzy、LCG智能调光玻璃 2、 Gauzy、Smart Glass Technology Switchable Glass Products 3、 Gauzy、Laminated Smart Glass Vs Adhesive Smart Film	① 权利要求 X: 并且所述层合在真空条件下进行, 该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。 ② 候选公开证据 Y: Gauzy LCG PDLC智能调光膜的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息, 未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工艺参数; (c) 参考系是否等价: (c) 否, 无法定位到同一层位/同一制造步骤; (d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。

TOP3: Magic Film Self-adhesive Magic Film (既有玻璃自贴PDLC膜)

字段	值
候选 ID	P03
公司 (中/英)	Magic Film / Magic Film
产品 (中/英)	Self-adhesive Magic Film (既有玻璃自贴PDLC膜) / Self-adhesive Magic Film (retrofit PDLC film for existing glass)
SKU 锁定	既有玻璃自贴PDLC膜。本节所有 evidence 仅指向该 SKU

字段	值
产品介绍	Self-adhesive Magic Film为可贴到既有玻璃表面的PDLC调光膜；其PDLC薄膜制造资料公开ITO-PET、LC-polymer混合物和保护/粘合层。
证据摘要	自贴膜页面称其贴附任何既有玻璃表面；制造页称使用ITO-coated PET films，并将LC-polymer混合物置于两层ITO-PET之间。
市场	建筑隔断、窗户、商用展示和室内改造调光玻璃市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	82

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种调光玻璃，其特征在于，该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体，其中，第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构；第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种调光玻璃	Self-adhesive Magic Film贴到玻璃后，可ON/OFF使玻璃从透明变为雾化。	明确满足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM	① 权利要求 X：一种调光玻璃。② 候选公开证据 Y：自贴膜应用到existing glass并clear/opaque切换。③ X与Y的4项对比： (a) 概念是否等价： (a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应； (b) 单位/量纲是否等价： (b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定； (c) 参考系是否等价： (c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构； (d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F2	该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体	可对应ITO-PET第一基体、LC-polymer/PDLC层、ITO-PET导电层、自粘层、既有玻璃。	明确满足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：五层顺序结构。② 候选公开证据 Y：Magic Film公开LC-polymer mixture between two ITO-PET layers和self-adhesive layer to glass。③ X与Y的4项对比：(a) 概

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F3	第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构	LC-polymer混合物位于两层ITO-PET之间并UV固化，形成PDLC薄膜。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：第一基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：两层ITO-PET夹LC-polymer并固化成膜。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	公开证据显示自贴PDLC膜贴于既有玻璃，未显示第一基体为导电玻璃的替代分支。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM	① 权利要求 X：导电玻璃+硬质膜层分支。② 候选公开证据 Y：Magic Film Y为ITO-PET/PDLC/ITO-PET自贴到existing glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，Y未公开导电玻璃第一基体；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，X是导电玻璃基体，Y是导电PET膜；(c) 参考系

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是否等价：(c) 否，第一基层位不同；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C1-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	Magic Film使用 ITO-coated PET作为导电膜基体并贴到玻璃；保护层含 PET/EVA，但硬涂层/硬质膜层未在同SKU中明示。	可能满足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电硬质膜层+玻璃分支。② 候选公开证据 Y：ITO-coated PET films、protective layers和 existing glass self-adhesive应用。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，ITO-PET导电膜贴玻璃与权项分支一致，但硬质/硬涂层证据不足；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层；所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	Magic Film公开 ITO-coated PET、LC-polymer between two ITO-PET layers和EVA/PET protective layers；可推得导电膜接触PDLC。	可能满足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电硬质膜层=基底+硬涂层+导电膜且导电膜接触PDLC。② 候选公开证据 Y：ITO-coated PET夹LC-polymer并有protective layers。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，导电膜/PDLC接触明确，硬涂层

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					只能由protective layers间接支持；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C2-F2	所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层	Magic Film添加EVA/PET protective layers以防潮防氧，可宽泛对应保护硬质膜层。	可能满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：硬质膜层=基底+硬涂层。② 候选公开证据 Y：证据为 protective layers (EVA, PET)。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，保护层存在但未明示硬涂层；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C2-F3	所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	Magic Film明确使用PET；PET属于聚酯树脂。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：基底材料为列举树脂之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开ITO-coated PET films。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C2-F4	所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，	Self-adhesive Magic Film未公开	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive	① 权利要求 X：所述硬涂层为氧化硅

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、矾类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种	硬涂层材料为权利要求列举材料。		SMART FILM 2、Magic Film、How to make smart PDLC film?	层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、矾类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F5	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Magic Film导电层为ITO。	明确满足	1、Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开ITO-coated PET。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					据：无。终判：明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	Self-adhesive Magic Film未公开导电玻璃分支。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触。 ② 候选公开证据 Y：Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C3-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Magic Film导电膜为ITO。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：ITO-coated PET直接对应。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLCT调光

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					膜/玻璃层叠结构； (d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	Magic Film导电层为PET基底上ITO导电膜，PET属于聚酯树脂。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电层=树脂基底+导电膜。② 候选公开证据 Y：ITO-coated PET公开基底和导电膜。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C4-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	Magic Film导电膜为ITO。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：ITO-coated PET直接对应。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm；所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5–F1	所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm	Self–adhesive Magic Film未公开 自粘层厚度为0.1–0.4mm。	证据不足	1、 Magic Film、Self–adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm。② 候选公开证据 Y：Self–adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C5–F2	所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种	Self–adhesive Magic FilmEVA/PET protective layers被公开，但未证明粘合层本身为EVA/PVC/PVB之一。	证据不足	1、 Magic Film、Self–adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：Self–adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 6

6.权利要求1所述的调光玻璃的制作方法，其特征在于，该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构，并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合，其中，第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	调光玻璃的制作方法	Magic Film公开PDLC膜制造流程。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：调光玻璃/膜制作方法。② 候选公开证据 Y：证据标题和步骤直接描述smart PDLC film manufacturing process。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C6-F2	该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构	LC-polymer混合物涂布/置于两层ITO-PET之间并UV固化成PDLC结构。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：形成第一基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：证据公开apply LC-polymer mixture between two ITO-PET layers and UV curing。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C6-F3	并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合	Magic Film公开 Laminate & Seal Film并添加 protective layers, 且自贴层可贴既有玻璃。	可能满足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：一体结构、粘合层、第二基体依次叠放并层合。② 候选公开证据 Y：Y公开 laminate/seal和 self-adhesive to glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，层合/贴合目的相同但未披露与玻璃层合的完整工艺；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C6-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	Self-adhesive Magic Film未公开导电玻璃+硬质膜层分支。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层。② 候选公开证据 Y：Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	Magic Film公开 ITO-PET导电膜和自贴既有玻璃。	可能满足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：导电硬质膜层+玻璃分支。② 候选公开证据 Y：ITO-PET自贴到existing glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，核心分支一致但硬质膜层证据不足；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的方法，其中，在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化	Magic Film步骤为准备LC-polymer mixture、涂覆到 ITO-PET导电基材之间、UV固化。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：涂覆混合物、覆导电层、固化。② 候选公开证据 Y：证据逐步公开mix/coating/UV curing。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					证据：无。终判：明确满足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的方法，其中，所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20，所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯，所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20	Magic Film公开LC 60-70%、polymer 30-40%，换算 polymer:LC约 1:1.5-2.33，落入 1:1-20。	明确满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：聚合物单体和液晶重量比1:1-20。② 候选公开证据 Y：证据给出LC/polymer 比例，换算结果落入权利要求范围。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，数值换算直接满足；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC 调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C8-F2	所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯	Magic Film示例 UV-curable polymer包括 PMMA/NOA65；PMMA为甲基丙烯酸甲酯聚合物线 索，但未直接公开 单体为（甲基）丙 烯酸/酯。	可能满足	1、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：聚合物单体为（甲 基）丙烯酸和/或 （甲基）丙烯酸 酯。② 候选公开证 据 Y：Y公开PMMA 等UV-curable polymer。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，PMMA提供甲 基丙烯酸酯体系线 索但不是单体明文；(b) 单位/量纲 是否等价：(b) 是， 均为层状结构/存在 性限定；(c) 参考系 是否等价：(c) 是， 均指同一PDLC膜- 玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据： 无。终判：可能满 足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种	Self-adhesive Magic Film仅公开 nematic liquid crystals, 未披露液晶属于权利要求列举类别。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X: 所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。② 候选公开证据 Y: Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLIC/ITO/玻璃信息, 未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工艺参数; (c) 参考系是否等价: (c) 否, 无法定位到同一层位/同一制造步骤; (d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的方法, 其中, 所述层合的温度为80-200℃, 层合的时间为10-60分钟, 并且所述层合在真空条件下进行, 该真空条件的绝对压力为0.06-0.09MPa。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述层合的温度为80-200℃	Self-adhesive Magic Film未公开层合温度。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X: 所述层合的温度为80-200℃。② 候选公开证据 Y: Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLIC/ITO/玻璃信息, 未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工艺参数; (c) 参考系是否等价: (c) 否, 无法定位到同一层

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					位/同一制造步骤； (d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F2	层合的时间为10-60分钟	Self-adhesive Magic Film未公开层合时间。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：层合的时间为10-60分钟。② 候选公开证据 Y：Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F3	并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06-0.09MPa	Self-adhesive Magic Film未公开真空层合压力。	证据不足	1、 Magic Film、Self-adhesive SMART FILM 2、 Magic Film、How to make smart PDLC film?	① 权利要求 X：并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06-0.09MPa。② 候选公开证据 Y：Self-adhesive Magic Film的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

TOP4: UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls（自贴既有玻璃卷材）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	UniteGlass / UniteGlass
产品（中/英）	Smart Glass PDLC Film Rolls（自贴既有玻璃卷材） / UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls (self-adhesive retrofit roll)
SKU 锁定	自贴既有玻璃卷材。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	UniteGlass自贴PDLCL卷材可剥离贴到既有玻璃，公开为两层透明导电ITO膜中间夹聚合物分散液晶。
证据摘要	Smart Glass PDLC Film Rolls页面称电静胶/自贴层可贴到既有玻璃；Non-Adhesive页面称由两层透明导电ITO膜和中间PDLCL组成。
市场	中国及出口建筑玻璃加工、室内隔断和住宅商用隐私玻璃市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	82

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种调光玻璃，其特征在于，该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体，其中，第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构；第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种调光玻璃	UniteGlass自贴PDLC卷材贴到玻璃后，通过ON/OFF在透明与雾化之间切换。	明确满足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls	① 权利要求 X：一种调光玻璃。② 候选公开证据 Y：证据公开self adhesive smart film peel and stick to existing glass并 clear/frosted切换。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					据：无。终判：明确满足。
C1-F2	该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体	可对应透明导电ITO膜、PDLC层、透明导电ITO膜、自贴/电静胶层、既有玻璃。	明确满足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：五层顺序结构。② 候选公开证据 Y：证据公开two layers of transparent conductive ITO films with PDLC in between以及electrostatic glue to existing glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F3	第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构	UniteGlass公开智能膜由两层透明导电ITO膜与中间PDLC组成，并作为卷材/膜材供应。	明确满足	1、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：第一基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：两层ITO膜夹PDLC形成Smart Film。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	公开证据为ITO膜/PDLC/ITO膜贴玻	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls	① 权利要求 X：导电玻璃+硬质膜层分支。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Y

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
		璃，未显示第一基体为导电玻璃。			为ITO膜/PDLC/ITO膜通过电静胶贴既有玻璃。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，Y未公开导电玻璃第一基体；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，X为导电玻璃，Y为导电ITO膜；(c) 参考系是否等价：(c) 否，第一基体层位不同；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C1-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	UniteGlass公开透明导电ITO膜和既有玻璃；但硬质膜层/硬涂层未在同SKU页面明示。	可能满足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：导电硬质膜层+玻璃分支。② 候选公开证据 Y：Y为ITO膜/PDLC/ITO膜加电静胶贴existing glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，导电膜贴玻璃一致，但硬质膜层只可从膜材形态推断；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层；所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯腈树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表	UniteGlass公开两层透明导电ITO膜夹PDLC，可推得导电膜接触PDLC；但基	可能满足	1、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：导电硬质膜层=基底+硬涂层+导电膜且导电膜接触PDLC。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	底和硬涂层未公开。			② 候选公开证据 Y：Y公开ITO films with PDLC in between。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，导电膜/PDLC 接触明确但硬质膜层细节缺失；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一 PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C2-F2	所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开硬质膜层包括基底和硬涂层。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F3	所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开ITO膜基底材料是否为列举树脂。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	酸树脂中的一种或几种				和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种。 ② 候选公开证据 Y: UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息, 未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工艺参数; (c) 参考系是否等价: (c) 否, 无法定位到同一层位/同一制造步骤; (d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。
C2-F4	所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层, 或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、矾类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚酯矾树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸腈树脂中的一种或几种	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开硬涂层材料。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X: 所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层, 或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、矾类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚酯矾树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸腈树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y: UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息, 未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F5	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	UniteGlass导电膜为透明导电ITO膜。	明确满足	1、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开transparent conductive ITO films。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开导电玻璃分支。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触。 ② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					项未覆盖该限定； (b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C3-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	UniteGlass导电膜为ITO。	明确满足	1、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开ITO films。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一-SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls公开ITO膜，但未公开导电层基底材料属于权利要求列举树脂。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种				基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y: UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDL/ITO/玻璃信息,未披露该特征所需的对应细节。③ X与Y的4项对比:(a)概念是否等价:(a)否,公开事项未覆盖该限定;(b)单位/量纲是否等价:(b)否,缺少可核验的结构、材料或工艺参数;(c)参考系是否等价:(c)否,无法定位到同一层位/同一制造步骤;(d)是否有反向证据:无。终判:证据不足。
C4-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	UniteGlass导电膜为ITO。	明确满足	1、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X: 导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y: 证据直接公开ITO films。③ X与Y的4项对比:(a)概念是否等价:(a)是,公开层名/材料与权利要求限定逐项对应;(b)单位/量纲是否等价:(b)是,均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定;(c)参考系是否等价:(c)是,证据指向同一SKU的PDL/调光膜/玻璃层叠结构;(d)是否有反向证据:无。终判:明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的调光玻璃,其中,所述粘合层的厚度为0.1-0.4mm;所述粘合层的材料为乙烯-醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls规格0.4–0.5mm为整张膜厚度，不能证明粘合层厚度为0.1–0.4mm。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls	① 权利要求 X：所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDL C/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C5-F2	所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls仅公开electrostatic glue，未公开材料为EVA/PVC/PVB之一。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls	① 权利要求 X：所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDL C/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 6

6.权利要求1所述的调光玻璃的制作方法，其特征在于，该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构，并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合，其中，第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	调光玻璃的制作方法	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls公开生产ITO film/PDLC film能力和产品结构，未公开完整制作方法。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：调光玻璃的制作方法。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F2	该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构	两层透明导电ITO膜夹PDLC的结构可对应一体结构，但未公开形成步骤。	可能满足	1、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：形成第一基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：Y公开成品结构为ITO/PDLC/ITO。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，结构与一体膜一致但缺制造动作；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C6-F3	并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合	电静胶背面可peel and stick到既有玻璃，可宽泛对应一	可能满足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls	① 权利要求 X：一体结构、粘合层、第二基体依次叠放并层合。② 候选公开证据 Y：Y公开

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
		体膜+粘合层+玻璃的贴合。			electrostatic glue 贴existing glass。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，贴合结果一致但缺层合工艺；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C6-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开导电玻璃+硬质膜层分支。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	UniteGlass公开ITO膜/PDLC膜通过静电胶贴到既有玻璃。	可能满足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：导电硬质膜层+玻璃分支。② 候选公开证据 Y：Y为导电ITO膜材贴existing glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，导电膜+玻璃一致但硬质膜层缺直接证据；(b) 单位/量纲是否等价：(b)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的方法，其中，在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开涂覆LC/聚合物混合物、覆导电层和固化步骤。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的方法，其中，所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20，所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯，所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1			证据不足		

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	所述聚合物单体和液晶的重量比为1:1-20	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开聚合物单体与液晶重量比。		1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述聚合物单体和液晶的重量比为1:1-20。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F2	所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开聚合物单体化学类型。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F3	所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键	UniteGlass Smart Glass PDLC Film	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC	① 权利要求 X：所述液晶为三联苯类

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种	Rolls未公开液晶类别。		Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的方法，其中，所述层合的温度为80–200℃，层合的时间为10–60分钟，并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述层合的温度为80–200℃	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开层合温度。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：所述层合的温度为80–200℃。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					位/同一制造步骤； (d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F2	层合的时间为10-60分钟	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开层合时间。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：层合的时间为10-60分钟。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定； (b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9-F3	并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06-0.09MPa	UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls未公开真空层合压力。	证据不足	1、 UniteGlass、Smart Glass PDLC Film Rolls 2、 UniteGlass、Non-Adhesive Smart Film for Laminated Glass	① 权利要求 X：并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06-0.09MPa。② 候选公开证据 Y：UniteGlass Smart Glass PDLC Film Rolls的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定； (b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					向证据：无。终判：证据不足。

TOP5: LT Smart Smart Glass Technical Parameters (PDLC夹层玻璃结构版)

字段	值
候选 ID	P05
公司（中/英）	LT Smart / LT Smart
产品（中/英）	Smart Glass Technical Parameters (PDLC夹层玻璃结构版) / LT Smart Smart Glass Technical Parameters (PDLC multilayer glass structure)
SKU 锁定	PDLC夹层玻璃结构版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	LT Smart公开的PDLC调光玻璃为多层材料紧密结合结构，层次为玻璃、自粘层、ITO导电膜、液晶分子、ITO导电膜、玻璃。
证据摘要	技术参数页列出1 Glass Layer、2 Self-Adhesive layer、3 ITO conductive film、4 Liquid crystal molecular、5 ITO conductive film、6 Glass Layer。
市场	建筑隔断、会议室、酒店及住宅调光玻璃市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	64

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种调光玻璃，其特征在于，该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体，其中，第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构；第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种调光玻璃	LT Smart页面为采用PDLC膜作中间层的Smart Glass，可通过液晶分子排列实现透明和不透明。	明确满足	1、LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：一种调光玻璃。② 候选公开证据 Y：证据公开Smart Glass采用PDLC中间层并控制透明/雾化。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。
C1-F2	该调光玻璃包括依次层叠的第一基体、聚合物分散液晶层、导电层、粘合层和第二基体	LT Smart层序为玻璃、自粘层、ITO导电膜、液晶分子、ITO导电膜、玻璃；反向读取可覆盖玻璃/胶/ITO/LC/ITO核心层，但与权1五层方向和层数不完全同图。	可能满足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：第一基体/PDLC/导电层/粘合层/第二基体依次层叠。② 候选公开证据 Y：Y公开Glass/Self-Adhesive/ITO/LC/ITO/Glass六层。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，核心层可对应但方向和额外玻璃层需解释；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C1-F3	第一基体、聚合物分散液晶层和导电层为一体结构	LT Smart称PDLC膜作为中间层并由多层材料紧密结合，ITO/液晶/ITO为核心工作层。	可能满足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：第一基体/PDLC/导电层一体结构。② 候选公开证据 Y：Y公开PDLC intermediate layer close combination by multi-layer materials。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，ITO/LC/ITO紧密结合可对应一体工作层；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C1-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	LT Smart层序公开普通玻璃层和柔性ITO导电膜，未显示导电玻璃+硬质膜层分支。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层。② 候选公开证据 Y：Y为Glass Layer/Self-

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					Adhesive/soft flexible ITO/LC/ITO/Glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，Y未公开玻璃层带导电膜成为导电玻璃；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，X为导电玻璃和硬质膜层，Y为普通玻璃与柔性ITO膜；(c) 参考系是否等价：(c) 否，层位和基体性质不一致；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C1-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	LT Smart有ITO导电膜和玻璃层，但公开称ITO膜为soft flexible，未直接证明为硬质膜层。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：第一基体为导电硬质膜层、第二基体为玻璃。② 候选公开证据 Y：Y为soft flexible transparent ITO conductive film和Glass Layer。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，Y明示柔性ITO膜，未证明硬质膜层；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，X要求硬质膜层，Y为柔性膜；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均在玻璃组件层叠中；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电硬质膜层包括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层；所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种；所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、酰亚胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸树脂中的一种或几种；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述导电硬质膜层包括基底、附着于	LT Smart Smart Glass Technical	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass	① 权利要求 X：所述导电硬质膜层包

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	Parameters公开 soft flexible ITO conductive film和液晶层，但未公开导电硬质膜层含基底、硬涂层和导电膜。		made How does it work	括基底、附着于基底表面的硬涂层和附着在硬涂层表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F2	所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开硬质膜层包括基底和硬涂层。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述硬质膜层包括基底和附着于基底表面的硬涂层。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F3	所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开 ITO膜基底材料为列举树脂。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种。 ② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F4	所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸腈树脂中的一种或几种	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开硬涂层及其材料。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述硬涂层为氧化硅层或氧化钛层，或者所述硬涂层的材料为氨基甲酸酯树脂、三聚氰胺树脂、醇酸树脂、环氧树脂、砜类树脂、酰胺类树脂、聚醚砜树脂、聚醚酰亚胺树脂、乙烯基吡咯烷酮树脂、纤维素类树脂、丙烯酸腈树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C2-F5	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	LT Smart导电膜为 Indium Tin Oxide (ITO) conductive film。	明确满足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开ITO conductive film。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，证据指向同一SKU的 PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触；所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触	LT Smart Smart Glass Technical Parameters玻璃层和ITO膜分列，未公开导电玻璃包括玻璃及附着导电膜且接触PDLC。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述导电玻璃包括玻璃和附着在玻璃表面的导电膜，该导电膜与所述聚合物分散液晶层接触。 ② 候选公开证据

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					Y: LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息, 未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否, 公开事项未覆盖该限定; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 否, 缺少可核验的结构、材料或工艺参数; (c) 参考系是否等价: (c) 否, 无法定位到同一层位/同一制造步骤; (d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。
C3-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	LT Smart导电膜为ITO。	明确满足	1、LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X: 导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y: 证据直接公开ITO conductive film。 ③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 是, 公开层名/材料与权利要求限定逐项对应; (b) 单位/量纲是否等价: (b) 是, 均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定; (c) 参考系是否等价: (c) 是, 证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构; (d) 是否有反向证据: 无。终判: 明确满足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的调光玻璃, 其中, 所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜, 所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种; 所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1			证据不足		

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
	所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种	LT Smart Smart Glass Technical Parameters公开 soft flexible ITO conductive film，但未公开其基底材料属于列举树脂。		1、LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述导电层包括基底和附着于基底表面的导电膜，所述基底的材料为聚酯树脂、乙酸酯树脂、聚醚砜树脂、聚碳酸酯树脂、聚酰胺树脂、聚酰亚胺树脂、聚烯烃树脂、聚氯乙烯树脂、聚苯乙烯树脂、聚乙烯醇树脂、聚烯丙基化树脂、聚苯硫醚树脂和(甲基)丙烯酸树脂中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C4-F2	所述导电膜为氧化铟锡膜、锌铝氧化物膜或铟锌氧化物膜	LT Smart导电膜为 ITO。	明确满足	1、LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：导电膜为ITO/AZO/IZO之一。② 候选公开证据 Y：证据直接公开ITO conductive film。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，公开层名/材料与权利要求限定逐项对应；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状实体、材料或制造步骤的存在性限定；(c) 参考系是否

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					等价：(c) 是，证据指向同一SKU的PDLC调光膜/玻璃层叠结构；(d) 是否有反向证据：无。终判：明确满足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的调光玻璃，其中，所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm；所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5–F1	所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开自粘层厚度为0.1–0.4mm；0.4mm为Smart Film规格而非粘合层厚度。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述粘合层的厚度为0.1–0.4mm。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C5–F2	所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开自粘层材料为EVA/PVC/PVB之一。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述粘合层的材料为乙烯–醋酸乙烯共聚物、聚氯乙烯和聚乙烯醇缩丁醛中的一种或几种。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定； (b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价： (c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 6

6.权利要求1所述的调光玻璃的制作方法，其特征在于，该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构，并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合，其中，第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层；或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	调光玻璃的制作方法	LT Smart Smart Glass Technical Parameters页面标题说明How is Smart Glass made但未公开权利要求式具体制作步骤。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：调光玻璃的制作方法。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定； (b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价： (c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F2	该方法包括将在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层，得到第一基体、聚合物分散液晶层和导电层的一体结构	LT Smart公开PDLC intermediate layer via special manufacturing process，多层材料 close combination，含 ITO/LC/ITO核心层。	可能满足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：形成第一基体/PDLC/导电层一体结构。 ② 候选公开证据 Y：Y为PDLC中间层多层紧密结合。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，结构结

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					果相近但缺形成步骤明文；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C6-F3	并将该一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合	LT Smart公开 Glass/Self-Adhesive/ITO/LC/ITO/Glass多层紧密结合。	可能满足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：一体结构、粘合层和第二基体依次叠放并层合。② 候选公开证据 Y：Y为多层材料close combination且含 Self-Adhesive与 Glass。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 是，层合结果相近但未公开依次叠放和工艺；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 是，均为层状结构/存在性限定；(c) 参考系是否等价：(c) 是，均指同一PDLC膜-玻璃组件范围；(d) 是否有反向证据：无。终判：可能满足。
C6-F4	第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开导电玻璃+硬质膜层分支。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：第一基体为导电玻璃，第二基体为硬质膜层。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c)

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					参考系是否等价： (c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C6-F5	或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃	LT Smart Smart Glass Technical ParametersITO膜被称为soft flexible，未证明导电硬质膜层+玻璃分支。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：或者第一基体为导电硬质膜层，第二基体为玻璃。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求6所述的方法，其中，在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开涂覆LC/聚合物混合物、覆导电层和固化步骤。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：在第一基体和导电层之间形成聚合物分散液晶层的过程包括在第一基体的表面涂覆含有聚合物单体和液晶的混合物，将导电层覆在该混合物上，固化。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
					PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

权利要求 8

8.根据权利要求7所述的方法，其中，所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20，所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯，所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开聚合物单体与液晶重量比。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述聚合物单体和液晶的重量比为1：1-20。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C8-F2	所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸酯	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述聚合物单体为（甲基）丙烯酸和/或（甲基）丙烯酸

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
		聚合物单体化学类型。			酯。② 候选公开证据 Y: LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价: (b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价: (c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。
C8-F3	所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开液晶类别。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X: 所述液晶为三联苯类液晶、乙炔桥键类液晶、双环己烷类液晶和苯基环己烷类液晶中的一种或几种。② 候选公开证据 Y: LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比: (a) 概念是否等价: (a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价: (b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价: (c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据: 无。终判: 证据不足。

权利要求 9

9.根据权利要求6所述的方法，其中，所述层合的温度为80–200℃，层合的时间为10–60分钟，并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9–F1	所述层合的温度为80–200℃	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开层合温度。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：所述层合的温度为80–200℃。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。
C9–F2	层合的时间为10–60分钟	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开层合时间。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：层合的时间为10–60分钟。② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F3	并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa	LT Smart Smart Glass Technical Parameters未公开真空层合压力。	证据不足	1、 LT Smart、How is Smart Glass made How does it work	① 权利要求 X：并且所述层合在真空条件下进行，该真空条件的绝对压力为0.06–0.09MPa。 ② 候选公开证据 Y：LT Smart Smart Glass Technical Parameters的公开资料仅披露产品级 PDLC/ITO/玻璃信息，未披露该特征所需的对应细节。 ③ X 与 Y 的 4 项对比：(a) 概念是否等价：(a) 否，公开事项未覆盖该限定；(b) 单位/量纲是否等价：(b) 否，缺少可核验的结构、材料或工艺参数；(c) 参考系是否等价：(c) 否，无法定位到同一层位/同一制造步骤；(d) 是否有反向证据：无。终判：证据不足。

4. 相似专利人工核查

已发现 ≥80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	BYD Co Ltd
标题	一种调光玻璃及其制作方法
触发分数	86 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)